

A09 研讀心得（六格深讀版）

RAG 與大型語言模型於企業知識管理之應用

Karakurt, E. & Akbulut, A. (2026). RAG and LLMs for Enterprise Knowledge Management. Applied Sciences, 16(1), 368 (MDPI, Open Access, 同儕審查之系統性回顧)。 DOI: 10.3390/app16010368 | 線上出版 2025-12-29, 歸 2026 年第 16 卷

(本份為升級版草稿：第五、六格的評語與切入點請妳依自己的判斷微調，這是妳的立場，我只先把事實與妳先前的定位整理出來。)

一、為什麼我要讀這篇

我需要一份有系統、有數字的依據，來確認「用 AI 做企業知識檢索」這個領域目前走到哪、還缺什麼。與其自己憑感覺說「這塊還沒人做」，我更需要一篇同儕審查的回顧，幫我把研究缺口說清楚、站得住腳。

二、它站在哪些前人研究上（引言與問題意識）

這篇的出發點是：傳統知識管理系統仰賴關鍵字搜尋或人工分類，難以應付快速變動的資料與複雜查詢 (p.1)。生成式 AI 與 RAG（檢索增強生成）被視為解方，相關研究快速增加；但作者指出，對於這些方法在「真實企業工作流程中的部署」，學界的理解仍然有限。因此它以系統性回顧，把 2015 至 2025 年間企業 RAG 與大型語言模型的研究整體盤點一次。

三、它怎麼做研究（研究方法）

採系統性文獻回顧（SLR），三階段進行：

- 檢索 6 個資料庫（IEEE、ACM、ScienceDirect、Springer、Wiley、Google Scholar），年限 2015 至 2025。
- 初檢五百多篇，經五條排除條件篩選，再以八題品質評分（滿分 16，低於 10 剔除），最終納入 63 篇。
- 由兩位研究者獨立編碼、再開共識會議；但全文未報告任何編碼者間一致性係數（沒有 kappa）。

四、它的結論是什麼

- 密集向量檢索已是企業 RAG 的主流做法，常再輔以 BM25 這類稀疏過濾處理領域術語。
- 但研究多停留在實驗室驗證：只有約 13% 報告了真實企業環境的實地部署，只有 19.5% 納入人工判斷、15.6% 衡量實際商業影響。

整體結論：技術面已相對成熟，但「真實情境的部署與成效評估」仍是明顯缺口。

五、我對它的評讀（優點／缺點／可改進）

優點

- 同儕審查的系統性回顧，涵蓋 63 篇、以表格呈現可驗算的數據，證據力足。
- 明確指出「真實部署與成效評估不足」這個領域缺口，對後續研究定位很有幫助。

缺點

- 只做綜合分析，沒有做「關鍵字檢索 vs 語意檢索」的成效對照實驗，因此不能拿它的數字證明誰比較好。
- 沒有報告編碼者間一致性（no kappa），信度呈現不足。
- 正文敘述與表格數字有多處不一致（至少五處），引用時要以表格為準。

可改進

- 應報告一致性係數、統一正文與表格的數字。
- 若能補一個小規模的成效對照實驗，會比純綜合分析更有力。

六、我怎麼用進我的論文（我的切入點）

- 它的痛點句（傳統關鍵字系統難以應付複雜查詢，p.1）正好接我對照組的定位。
- **最關鍵的鐵證：**這 63 篇全文完全沒有出現 tacit knowledge（隱性知識），代表「隱性知識外化文件」這個場景還沒有人做，這是我研究定位最強的證據。
- 它指出「真實情境成效評估不足」的缺口，加上它自己沒做成效對照，正好是我要補的空白。所以我只引用它的缺口與痛點，不把它當成效證據；我要補的，就是這個沒有人量過的比較。

我自己讀到、引用時要拿捏的一點：它的 Table 9 那個 80.5%，是「有幾篇論文用了密集向量檢索」的次數，不是兩種檢索的效能比較。所以我把它當「主流做法的統計」來引用，而不是當「語意檢索比較準」的證據；它把密集向量檢索定位為主流、把關鍵字檢索定位為傳統系統的痛點，但沒有報告兩者的成效對照，而這個對照正是我想補的。

整理日期：2026-08-28 | 依陳智揚教授建議之「introduction → 研究方法 → 結論 → 我的評讀（優缺點／可改進） → 怎麼用進我論文」六格結構撰寫。